

LEMBAR SOAL

KUIS 3: MATEMATIKA (MAE)

Studi Kasus National Card Strategy Championship

Jenjang : SMA / Madrasah Aliyah
Hari/Tanggal : _____
Waktu : 120 menit
Paket Soal : -

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber eksternal, termasuk internet dan *large language model* (ChatGPT, Claude, Gemini, dan sebagainya). Kerjakan sendiri, karena kuis ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman Anda.
2. Soal terdiri atas **10 butir wajib (Nomor 1–10)** dan **2 butir bonus (Nomor 11–12)**, dan saling **berkolaborasi**: hasil pada nomor awal sering dipakai kembali (khususnya pada Nomor 10). Kerjakan **berurutan**.
3. Kuis ini memakai *progressive dossier*: berkas data turnamen terbuka bertahap dalam **Berkas A–D**. **Banyak data dibaca langsung dari berkas (tabel/gambar)**: amati tabel frekuensi, diagram pencar, dan susunan set kartu remi.
4. **Bagian A (Nomor 1–5)** pilihan ganda kompleks (centang **Benar/Salah** tiap pernyataan). **Bagian B (Nomor 6–9)** uraian bercabang; proses ikut dinilai. **Bagian C (Nomor 10)** sintesis lintas-bab (Bab 6–7): menghitung *sekaligus* menyimpulkan seperti seorang analis.
5. **Bagian D (Nomor 11–12): BONUS**. Benar menambah poin; salah/kosong tidak mengurangi. Kerjakan hanya jika Nomor 1–10 selesai.
6. Materi inti: **Statistika** (Bab 6: distribusi frekuensi, pemusatan, letak, penyebaran, diagram pencar) dan **Peluang** (Bab 7: pencacahan, ruang sampel, peluang kejadian, frekuensi harapan, kejadian majemuk).
7. Diperbolehkan memakai **kalkulator saintifik (non-programmable)**. **Nilai bantu**:
 $52 \times 51 \times 50 = 132.600$; $\binom{52}{3} = 22.100$; $\binom{52}{5} = 2.598.960$; $\binom{13}{5} = 1.287$; $\binom{4}{2} = 6$; $\binom{48}{3} = 17.296$;
 $1.300 \div 13 = 100$; $\sqrt{144,75} \approx 12,03$.
8. Isilah detail berikut.

Nama ; _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan di atas.

Tanda Tangan Peserta

National Card Strategy Championship: Panggung Sang Analis



Media pertandingan resmi NCSC: satu set kartu remi standar 52 kartu (4 jenis/suit, masing-masing 13 kartu; 26 merah dan 26 hitam).

Setiap tahun, *National Card Strategy Championship* (NCSC) diselenggarakan untuk menguji kemampuan strategi, analisis, dan pengambilan keputusan peserta melalui permainan kartu berbasis aturan. Ini *bukan* permainan taruhan, melainkan **kompetisi strategi** yang menggunakan **satu set kartu remi standar berjumlah 52 kartu** sebagai media permainan. Seluruh pertandingan direkam secara digital.

Panitia mengumpulkan berbagai data: **skor akhir tiap peserta, lama waktu berpikir pemain, jenis kartu yang muncul, serta distribusi kombinasi kartu**. Mereka juga menyimpan **daftar sepuluh kartu yang paling sering menentukan kemenangan**. Sebagian rekam dicatat pada lembar digital berikut.

*Before the first game
(four-player game)*

TAKE 6! – TOURNAMENT	
The ten cards 2-4-8-14-19-23-24-31-38-44	Minus Points
Minus Points Player 1 Name: UDO	
Minus Points Player 2 Name: PETER	
Minus Points Player 3 Name: MARKUS	
Minus Points Player 4 Name: ALEX	
Minus Points Player 5 Name:	

*At the end of
the tournament*

TAKE 6! – TOURNAMENT	
The ten cards 2-4-8-14-19-23-24-31-38-44	Minus Points
Minus Points Player 1 Name: UDO	23
Minus Points Player 2 Name: PETER	14
Minus Points Player 3 Name: MARKUS	0
Minus Points Player 4 Name: ALEX	32
Minus Points Player 5 Name:	-

Lembar rekam skor: makin kecil poin minus, makin baik performa pemain. Empat pemain di atas memperoleh poin minus 23, 14, 0, dan 32; sepuluh kartu penentu kemenangan: 2-4-8-14-19-23-24-31-38-44 (Anda periksa di Bonus).

Namun tahun ini timbul masalah. Beberapa peserta yang kalah **mengajukan protes**: mereka menuding **sistem pembagian kartu tidak adil** diduga menguntungkan meja tertentu sehingga hasil turnamen dianggap *timpang* dan tak layak dipakai musim depan. Tuduhan itu tak bisa diabaikan.

Anda ditunjuk sebagai **Tournament Analyst** untuk menyelidiki satu pertanyaan: **apakah protes itu berdasar?** Anda hanya boleh menyimpulkan dari **bukti matematis**, bukan opini. Berkas bukti dibuka bertahap (**Berkas A–D**), seperti map sebuah perkara. Penyelidikan menempuh tiga tahap:

- **(A) Periksa hasil pertandingan** apakah sebaran skor *wajar* dan adakah pemain yang *menyimpang*? (Berkas A–B, Nomor 1–5)
- **(B) Uji sistem pembagian kartu** apakah kemunculan kartu benar-benar *acak dan adil*? (Berkas C, Nomor 6–9)
- **(C) Jatuhkan vonis** apakah protes itu berdasar? (Nomor 10)

Selamat bertugas, Analis. Sebuah keputusan menanti di akhir berkas.

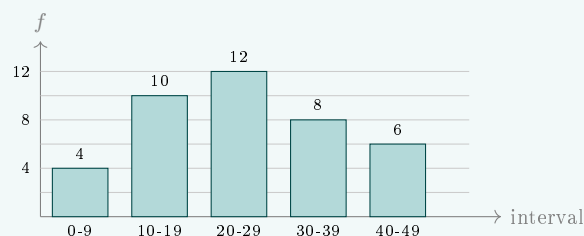
BAGIAN A: Memeriksa Hasil Pertandingan (Nomor 1–5)

Langkah pertama penyelidikan: apakah sebaran skor wajar dan adakah pemain yang menyimpang? Untuk itu Anda memeriksa: (i) benarkah klaim “peserta rata-rata sudah bagus” (Nomor 1–2); (ii) ambang gelar unggulan/zona evaluasi (Nomor 3); (iii) persaingan ketat atau timpang (Nomor 4); (iv) adakah pemain menyimpang (Nomor 5). Centang **Benar/Salah**. Nomor 1–4 memakai Berkas A; Nomor 5 Berkas B.

Berkas A: Rekap Skor Akhir (Poin Minus) 40 Peserta Babak Final

Panitia merekap **skor akhir (poin minus)** dari 40 **peserta** babak final ke dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Rekap ini akan dipakai untuk menetapkan dua ambang: gelar “**peserta unggulan**” bagi 25% peserta ber-poin minus *terkecil*, dan “**zona evaluasi**” bagi 25% peserta ber-poin minus *terbesar*.

Interval Skor	Banyak Peserta (f)	Interval Skor	Banyak Peserta (f)
0–9	4	30–39	8
10–19	10	40–49	6
20–29	12	Jumlah	40



Histogram frekuensi skor akhir (poin minus) 40 peserta.

Nomor 1

Perhatikan tabel distribusi frekuensi pada **Berkas A**. Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Titik tengah (nilai tengah) kelas 10–19 adalah 14,5.	☐	☐
(2) Panjang (lebar) tiap kelas interval adalah 10.	☐	☐
(3) Frekuensi kumulatif “kurang dari 29,5” sama dengan 26.	☐	☐
(4) Kelas dengan frekuensi tertinggi (kelas modus) adalah 30–39.	☐	☐

Nomor 2

Keputusan (i): panitia mengklaim “peserta rata-rata sudah bagus”. Uji klaim itu lewat ukuran pemusatan Berkas A. Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan (bila perlu, bulatkan sampai dua desimal).

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Rata-rata (mean) = 25 dan median = 24,5.	☐	☐
(2) Modus data adalah 24,5.	☐	☐
(3) Karena mean > median > modus, sebaran skor condong ke kanan (positif).	☐	☐
(4) <i>Menilai klaim:</i> karena rata-rata poin minus = 25 berada tepat di pertengahan skala 0–49, klaim panitia “peserta rata-rata sudah bagus” dapat diterima.	☐	☐

Nomor 3

Keputusan (ii): untuk menetapkan ambang **gelar unggulan** (25% poin minus terkecil $\rightarrow Q_1$) dan **zona evaluasi** (25% terbesar $\rightarrow Q_3$), panitia butuh kuartil Berkas A. Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Kuartil bawah $Q_1 = 15,5$ (ambang gelar unggulan).	☐	☐
(2) Kuartil atas $Q_3 = 39,5$ (ambang zona evaluasi).	☐	☐
(3) Kuartil tengah (median) $Q_2 = 24,5$.	☐	☐
(4) <i>Menerapkan ambang:</i> peserta berpoin minus 12 berhak bergelar unggulan, sedangkan peserta berpoin minus 40 masuk zona evaluasi.	☐	☐

Nomor 4

Keputusan (iii): untuk menilai persaingan ketat (skor seragam) atau timpang, panitia mengukur penyebaran Berkas A (mean = 25). Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Ragam (variansi) data adalah 144,75.	☐	☐
(2) Simpangan baku data kira-kira 12,03.	☐	☐
(3) Simpangan baku lebih besar daripada jangkauan antarkuartil.	☐	☐
(4) <i>Menilai persaingan:</i> karena simpangan baku (≈ 12) cukup besar dibanding rata-rata (25), skor antarpeserta beragam sehingga persaingan lebih timpang daripada seragam.	☐	☐

Nomor 5**Berkas B: Waktu Berpikir vs Skor Akhir (15 finalis)**

Untuk mengukur apakah hasil ditentukan *keterampilan* atau *keberuntungan*, panitia memasang **rata-rata waktu berpikir per ronde** (x , detik) dengan **skor akhir/poin minus** (y) bagi seluruh 15 finalis.

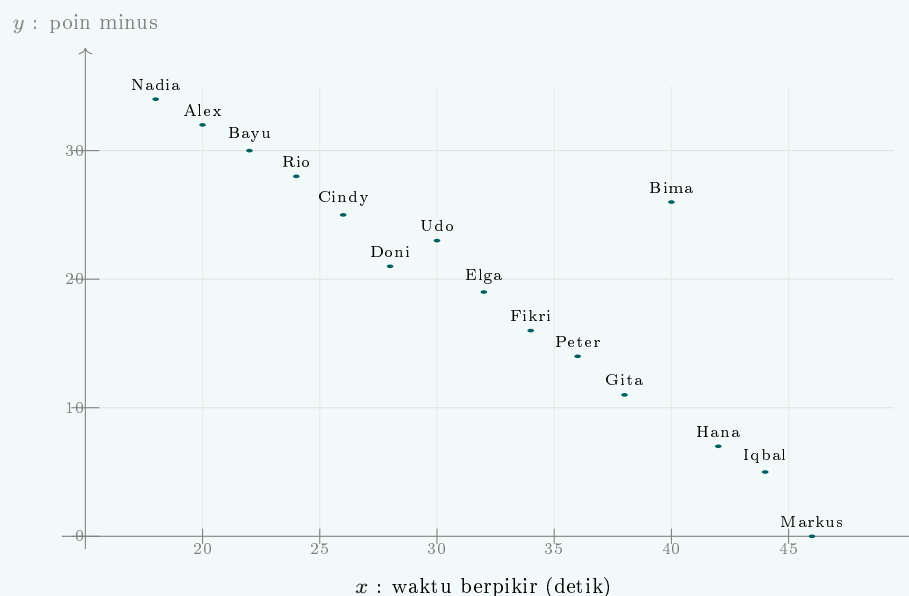


Diagram pencar 15 finalis: waktu berpikir vs poin minus (semua pemain diberi nama).

Amati arah, kekuatan, dan *pencilan (outlier)* pada Berkas B. Tentukan Benar/Salah tiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Secara umum arah hubungan waktu berpikir dan poin minus <i>negatif</i> (makin lama berpikir, cenderung makin kecil poin minus).	☐	☐
(2) Pemain Bima (40 detik, 26 poin) adalah <i>pencilan</i> : pada waktu 40 detik pola memperkirakan poin minus rendah ($\approx 8-9$), tetapi poin Bima justru tinggi.	☐	☐
(3) Adanya pencilan itu membuat hubungan negatif <i>hilang sama sekali</i> sehingga menjadi tidak berkorelasi.	☐	☐
(4) Bila pencilan (Bima) diabaikan, mayoritas titik makin rapat pada satu garis menurun sehingga hubungannya makin kuat.	☐	☐

BAGIAN B: Menguji Sistem Pembagian Kartu (Nomor 6–9)

Inti protes: benarkah pembagian kartu berat sebelah? Uji apakah kemunculan kartu sesuai peluang teoretis (acak dan adil). Kerjakan runtut: rumus, substitusi, kesimpulan. Seluruh nomor memakai Berkas C.

Berkas C: Set Kartu Remi Standar (52 kartu)

Media NCSC adalah satu set kartu remi standar 52 kartu. Susunannya:

Jenis (suit)	Warna	Banyak kartu
Hati ♥ (<i>hearts</i>)	Merah	13
Wajik ♦ (<i>diamonds</i>)	Merah	13
Sekop ♠ (<i>spades</i>)	Hitam	13
Keriting ♣ (<i>clubs</i>)	Hitam	13
Total:		52 kartu

Tiap jenis memuat 13 tingkat nilai: A, 2, 3, ..., 10, J, Q, K. Dengan demikian terdapat 4 **kartu As**, 4 **King**, 12 **kartu bergambar** (J, Q, K), 26 **kartu merah**, dan 26 **kartu hitam**.



Bagan lengkap: 4 jenis $\times$ 13 nilai (A–K); hati & wajik merah, sekop & keriting hitam. Permainan NCSC memakai 52 kartu ini; kartu joker tidak disertakan.

Nomor 6

Gunakan **Berkas C**.

- (a) Pada tiap ronde, 3 kartu dibuka satu per satu (*berurutan*, tanpa pengembalian). Tentukan banyak susunan berurutan 3 kartu yang mungkin, lalu nyatakan dalam notasi ${}_{52}P_3$.
- (b) Jika urutan tidak diperhatikan, tentukan banyaknya cara memilih 3 kartu berbeda, lalu

nyatakan dalam notasi ${}_{52}C_3$. Jelaskan hubungannya dengan hasil (a).

- (c) Setiap pemain menerima **tangan 5 kartu**. Tentukan banyak tangan 5 kartu berbeda yang mungkin.
- (d) Tentukan banyak tangan 5 kartu yang **seluruhnya kartu hati** (♥).

Nomor 7

Sebuah kartu diambil **acak** dari set 52 kartu (Berkas C), kecuali pada (e).

- (a) Tentukan banyak anggota ruang sampel $n(S)$.
- (b) Tentukan peluang terambil kartu **As**.
- (c) Tentukan peluang terambil kartu **merah**.
- (d) Tentukan peluang terambil kartu **bergambar** (J, Q, atau K).
- (e) Seorang pemain menerima **tangan 5 kartu**. Dengan memakai hasil **Nomor 6(c) dan 6(d)**, tentukan peluang tangan itu **seluruhnya hati** (♥). (Nyatakan sebagai pecahan dan hampiran desimal.)

Nomor 8

Sepanjang turnamen tercatat 1.300 **kali pengambilan kartu** (tiap kali dikembalikan lalu dikocok ulang, sehingga peluang tiap kejadian tetap).

- (a) Tentukan frekuensi harapan munculnya kartu **As**.
- (b) Tentukan frekuensi harapan munculnya kartu **merah**.
- (c) Tentukan frekuensi harapan munculnya kartu **bergambar**.
- (d) Tentukan frekuensi harapan munculnya **As sekop** (A♠) secara spesifik.
- (e) Salah satu tudingan peserta: “As lebih jarang keluar dari seharusnya.” Pengamatan nyata mencatat As muncul **92 kali**. (*Dalam evaluasi internal panitia, selisih di bawah 10% dari frekuensi harapan dianggap masih mendekati peluang teoretis; wajar bagi proses acak.*) Hitung selisihnya terhadap frekuensi harapan (a), nyatakan sebagai **persentase** dari frekuensi harapan, lalu simpulkan tergolong *selisih kecil* ($< 10\%$) atau *besar* ($\geq 10\%$), dan apa artinya bagi tudingan itu.

Nomor 9

Gunakan **Berkas C**. Satu kartu diambil **acak**, kecuali disebutkan lain.

- (a) Tentukan peluang kartu yang terambil **bukan As**.
- (b) Tentukan peluang terambil kartu **As atau King**.
- (c) Tentukan peluang terambil kartu **As atau merah**.
- (d) Dua kartu diambil satu per satu **dengan pengembalian**. Tentukan peluang **keduanya merah**.

- (e) Dua kartu diambil **tanpa pengembalian**. Tentukan peluang **keduanya merah**, lalu bandingkan dengan hasil (d) dan jelaskan mengapa berbeda.

BAGIAN C: Vonis, Apakah Protes Berdasar? (Nomor 10)

Seluruh berkas kini terbuka. Satukan temuan Bagian A–B termasuk *pencilan yang Anda temukan di Nomor 5* untuk menjatuhkan vonis atas protes. Kenali sendiri konsep tiap bagian; tutup dengan simpulan seorang analis.

Nomor 10

Gunakan **Berkas A** (skor 40 peserta), **Berkas B** (Nomor 5), dan **Berkas C** (set remi). Seorang *peserta* dipilih **acak**, kecuali disebutkan lain.

- (a) (**Peluang dari sebaran.**) Tentukan peluang skor peserta berada pada kelas 20–29, dan peluang skornya **kurang dari 20**.
- (b) (**Mengapa kuartil?**) Gelar “**peserta unggulan**” diberikan kepada 25% peserta ber-poin minus terkecil, yaitu yang berada di bawah $Q_1 = 15,5$ (Nomor 3). (i) *Tanpa* menghitung ulang frekuensi, jelaskan mengapa peluang seorang peserta acak bergelar unggulan *pasti* sama dengan 25%. (*Petunjuk: apa arti Q_1 menurut definisinya?*) (ii) Rata-rata skor = 25, padahal $Q_1 = 15,5$. Jelaskan mengapa panitia memakai *kuartil*, bukan *rata-rata*, sebagai ambang gelar (kaitkan dengan sebaran condong kanan pada Nomor 2).
- (c) (**Frekuensi harapan & gabungan.**) Musim depan 200 peserta, distribusi sama. (i) Tentukan frekuensi harapan peserta unggulan. (ii) Dua peserta dipilih **tanpa pengembalian**; tentukan peluang **keduanya unggulan**. (iii) Untuk undian hadiah, dipilih satu peserta acak *dan* ditarik satu kartu remi; bila kejadian “peserta unggulan” dan “kartu As” **bebas**, tentukan peluang keduanya terjadi.
- (d) (**Tindak lanjut pencilan.**) Ingat temuan Nomor 5: **Bima** adalah pencilan (berpikir lama, tetapi poin minus tetap tinggi). (i) Apakah satu pencilan seperti Bima *mem-batalkan* kesimpulan “hasil ditentukan keterampilan”? Jelaskan. (ii) Jika data Bima dikeluarkan, apakah korelasi waktu–skor *menguat* atau *melemah*? Mengapa?
- (e) (**Vonis.**) Protes menuduh sistem *tidak adil* (pembagian kartu berat sebelah, hasil timpang). Sistem dinyatakan **adil dan seimbang** bila: (I) frekuensi kemunculan kartu mendekati peluang teoretisnya, **dan** (II) sebaran skor terkendali serta hasil condong ke keterampilan. **Jatuhkan vonis: apakah protes itu berdasar?** Dukung dengan **minimal dua hasil statistik** (Nomor 2–5) dan **minimal satu hasil peluang** (Nomor 7–9), lalu beri **satu saran perbaikan** agar musim depan bebas dari protes serupa.

BAGIAN D: Soal Bonus (Nomor 11–12)

Kerjakan hanya bila Nomor 1–10 selesai. Benar menambah poin; salah/kosong tidak mengurangi.

Nomor 11 [BONUS]**Berkas D: Sepuluh Kartu Penentu Kemenangan**

Setiap kartu dalam set diberi **nomor urut** 1–52. Sepanjang turnamen, panitia mendata **sepuluh nomor kartu yang paling sering menjadi penentu kemenangan** di meja-meja final (tercatat pada lembar rekap, gambar pembuka):

2, 4, 8, 14, 19, 23, 24, 31, 38, 44.

(Data *tunggal/tidak dikelompokkan*, sudah terurut naik; semuanya ≤ 52 .)

Sebagai analisis, ringkas sebaran sepuluh nomor kartu penentu itu sebagai data tunggal.

- Tentukan rata-rata (mean).
- Tentukan median dan modus.
- Tentukan kuartil bawah Q_1 , kuartil atas Q_3 , dan jangkauan antarkuartil (gunakan metode membagi data menjadi dua bagian).
- Tentukan jangkauan (*range*) dan beri satu kalimat interpretasi tentang sebaran nomor kartu penentu.

Nomor 12 [BONUS]

Panitia ingin memastikan bahwa munculnya kartu istimewa tidak “terlalu mudah”. Gunakan Berkas C dan nilai bantu pada petunjuk.

- Dua kartu diambil tanpa pengembalian. Tentukan peluang keduanya **berpasangan** (bernilai/rank sama, misalnya dua-duanya 7).
- Tentukan peluang sebuah tangan 5 kartu berisi **tepat dua As**. (Gunakan $\binom{4}{2}$, $\binom{48}{3}$, dan $\binom{52}{5}$.)
- Berdasarkan (b), jelaskan secara singkat: jika sistem adil, mengapa memperoleh “tepat dua As” tergolong *jarang*, dan apa artinya bagi keseimbangan permainan?